TreeAlarm VMS

TreeAlarm

Видеонаблюдение: запись, архив и автоматический поиск людей и машин в кадре

Обзор системы · новое: камеры на карте объекта · камера сама ведёт объект · поиск человека по всем камерам · экономия места на дисках · связь с картой мониторинга TreeAlarm · 2026

О чём пойдёт речь

- Что система умеет и как ей пользуется обычный человек — оператор или охранник.
- Новое: камера сама ведёт объект в кадре, а человека или машину можно найти сразу по всем камерам.
- Новое: камеры на карте объекта и на поэтажных планах, а поворотная камера сама следит за тем, что видит обзорная.
- Новое: архив ужимается сам — важное в кадре остаётся чётким, а места нужно заметно меньше.
- Как камеры связываются с картой мониторинга TreeAlarm — это отдельная возможность, не обязательная.
- Сколько это стоит и как поставить.

ЧАСТЬ 1

Что умеет система

Простыми словами — без технических подробностей

Если коротко

- Подключает обычные IP-камеры[1] и круглосуточно пишет с них видео.
- Показывает живую картинку в браузере и позволяет отмотать архив на любой момент — как видеомагнитофон, только сразу по всем камерам.
- Сама замечает в кадре людей, лица и машины и отмечает эти моменты, чтобы не пересматривать сутки записи ради двух минут.
- Работает на вашем сервере. Видео никуда не уходит, подписки и интернета для работы не требуется.
- Пользоваться системой бесплатно.

Что это даёт

- Нужный момент находится за минуты, а не за часы: система заранее отметила, когда в кадре кто-то был.
- Не нужен отдельный человек, который целый день смотрит в мониторы, — достаточно смотреть на отмеченные события.
- Ничего не зависит от чужого облака: ни оплаты за место, ни риска, что запись пропадёт вместе с чужим сервисом.
- Камеры подойдут почти любые: если камера умеет ONVIF[2] — а это почти все камеры последних лет, — менять то, что уже стоит на объекте, не придётся.
- Архив занимает меньше места, а значит хранится дольше на тех же дисках.

Несколько камер на одном экране

- Экран делится на 2, 4, 6, 8, 9, 12 или 16 окошек — как удобно смотреть. Набор камер задаёт администратор, оператор просто открывает готовый экран.
- Каждое окошко живёт своей жизнью: одно можно оставить в прямом эфире, другое отмотать в прошлое, третье развернуть на весь экран.
- Поворотной камерой (PTZ[3]) можно управлять прямо отсюда — покрутить, приблизить, встать на сохранённую точку обзора.
- Каждый сотрудник может собрать себе временный экран из нужных камер для разбора происшествия и передать его коллеге.
- Каждое окошко берёт с камеры поток под свой размер, поэтому даже стена из шестнадцати камер не захлёбывается.



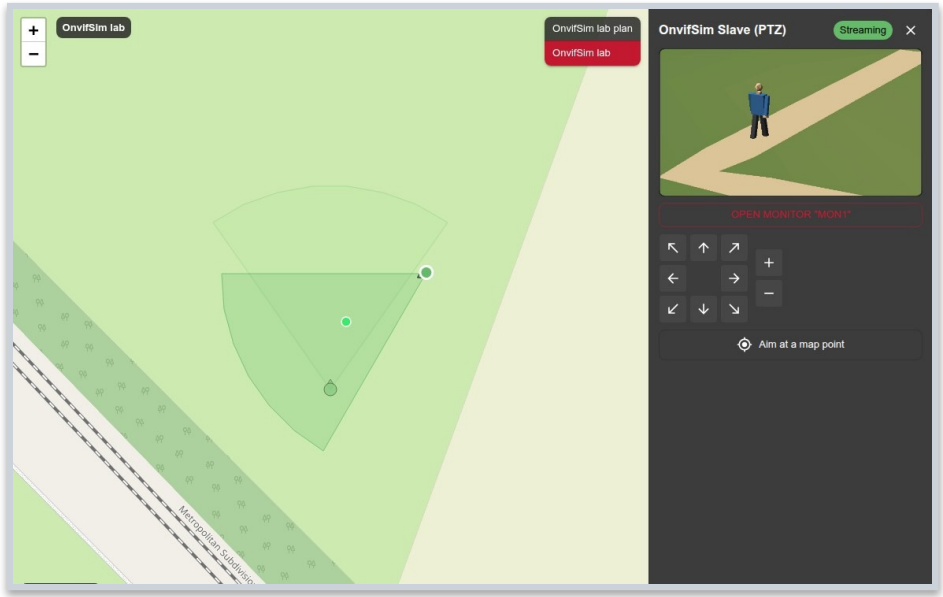
Четыре камеры на одном экране. Полосы внизу показывают, за какие промежутки времени запись есть.

Камера сама ведёт объект

- Оператор щёлкает по человеку или машине в кадре — поворотная камера дальше держит его в кадре сама.
- Можно не щёлкать: камере задаётся, за кем следить в первую очередь, и она выбирает цель сама — круглосуточно, даже когда никто не смотрит.
- Камера не гоняется за центром кадра, а не даёт объекту уйти за край: картинка не дёргается зря.
- Объект пропал на секунду — камера узнаёт его по внешнему виду и продолжает вести того же, а не первого попавшегося.
- Каждую камеру система один раз обучает сама: пробует повернуть и смотрит, куда поехала картинка. Поэтому камеру, висящую хоть боком, ведёт правильно.

Камеры на карте объекта

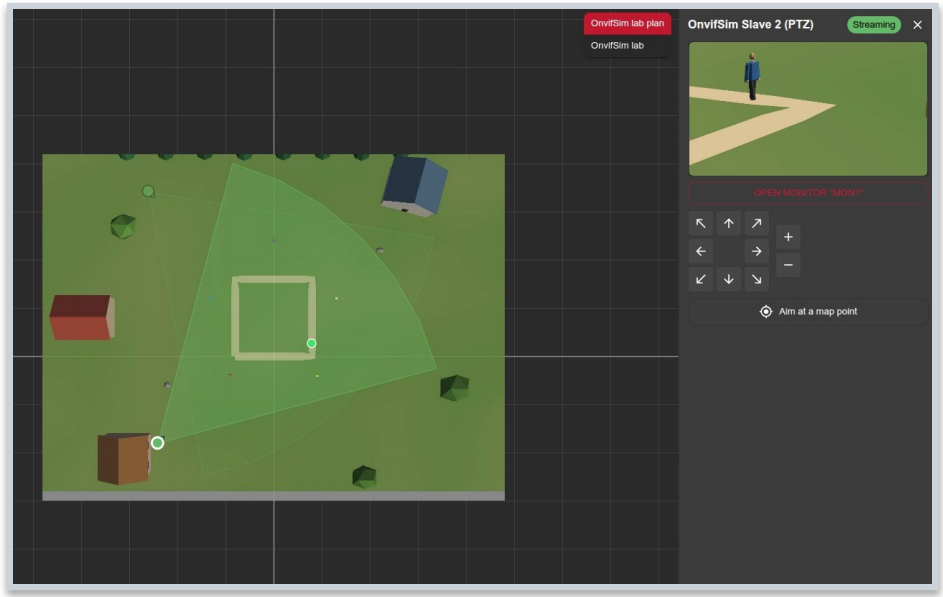
- Каждая камера стоит на карте там, где висит на самом деле, и видно, какой участок она охватывает. У здания могут быть свои планы, по этажам, — подойдёт любая картинка: поэтажный план, чертёж, снимок сверху.
- Щёлкните по камере — рядом с картой откроется живое видео с неё. Там же список недавних тревог, от каждой — один щелчок до её камеры.
- Людей, которых видит обзорная камера, карта показывает точками там, где они стоят, — того же цвета, что и рамка на видео.
- Щёлкните по месту на карте — поворотная камера развернётся туда.



Карта объекта: обзорная и поворотная камеры с участками, которые они видят, человек — точкой там, где стоит, и картинка поворотной камеры с ним.

Одна камера замечает, другая рассматривает

- Обзорная камера следит за большим участком, а поворотная рядом с ней даёт крупный план. Как только обзорная видит человека, поворотная сама разворачивается к нему и держит его в кадре.
- Приближение — по расстоянию: чем дальше человек, тем сильнее камера приближает, поэтому он остаётся в кадре одного размера, даже уходя вдаль.
- Для настройки достаточно отметить на карте несколько ориентиров — угол, столб, люк, — ничего не измеряя. Каждую камеру настраивают один раз и отдельно, после чего любая пара работает вместе.
- Карта местности не обязательна: то же самое работает на плане, нарисованном поверх любой картинки, как здесь.



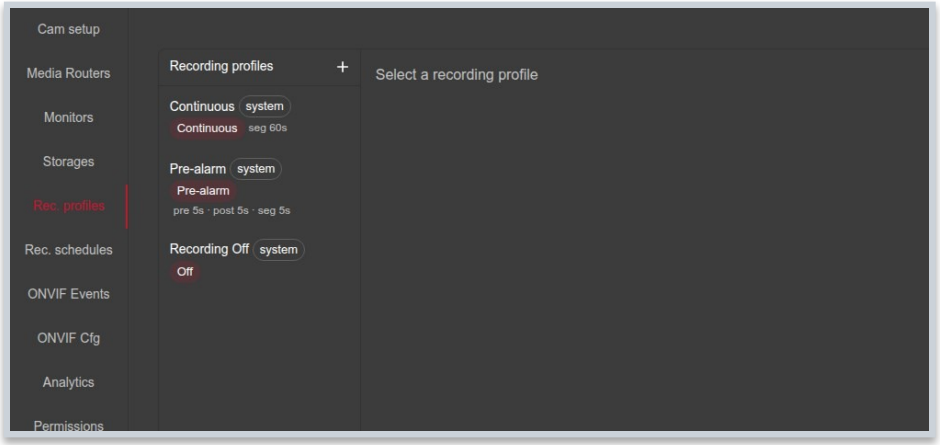
План поверх снимка сверху: участок обзорной камеры, человек — точкой, и поворотная камера, которая уже смотрит на него. Показано на OnvifSim, нашем симуляторе камер.

Поиск нужного момента в записи

- Все камеры на экране отматываются вместе, одной ручкой: вы видите одно и то же время сразу со всех сторон.
- Можно перейти на конкретную дату и время, шагнуть на полминуты назад или вперёд, перескочить на предыдущий день, где запись вообще есть.
- Под картинкой — шкала времени: сразу видно, где запись есть, а где камера была выключена, и где система отметила события.
- Из списка событий один щелчок — и вы уже смотрите этот момент со всех камер сразу.

Как система решает, когда писать

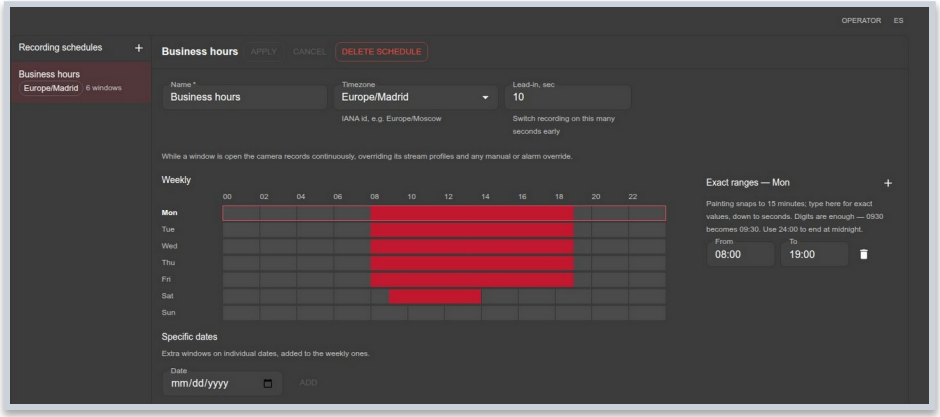
- Писать постоянно — самый простой вариант: пишем, пока камера включена.
- Писать только по тревоге — и это главное: система всё время держит последние секунды в памяти, поэтому в записи остаётся и то, что было ДО срабатывания, а не только после.
- Не писать вовсе — например, для камеры, которую смотрят только вживую. Записывать и распознавать система начинает, когда камера поставлена «на охрану»[4].
- Сколько секунд сохранять до события и сколько после — задаётся обычными числами в настройках.



Три готовых режима записи. Их можно настроить или добавить свои.

Расписание записи

- Расписание рисуется мышкой по недельной сетке: закрасили рабочие часы — в это время пишем, остальное время не пишем.
- Если нужно точнее, часы и минуты можно вписать вручную, а отдельные даты — праздники, разовые мероприятия — задать отдельно.
- Запись можно начинать чуть раньше начала смены, чтобы не потерять первые минуты.



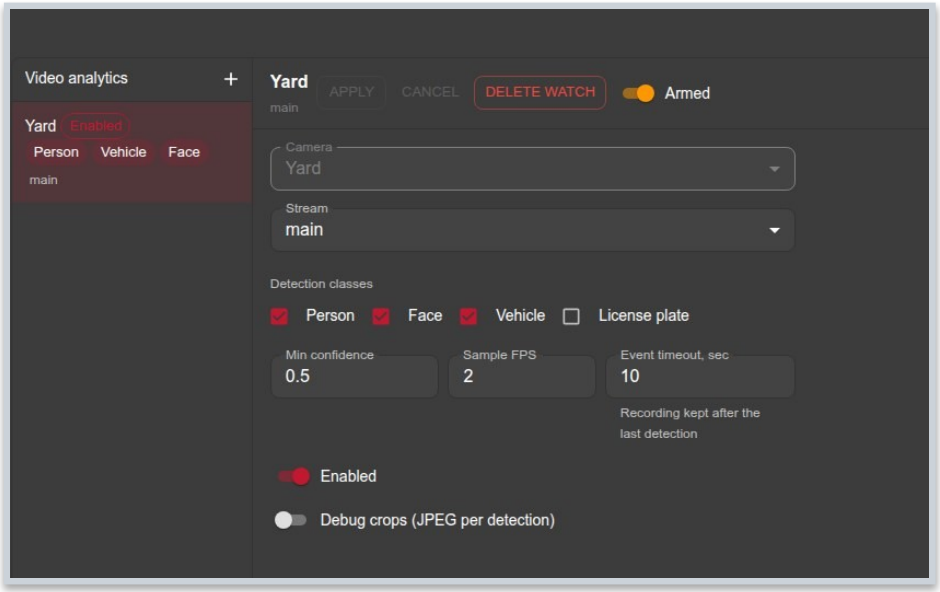
Рабочие часы, закрашенные мышкой по неделе.

Диски и надёжность хранения

- Камере назначается не один диск, а несколько — по очереди. Первый занят или отвалился — запись сама уходит на следующий, никто ничего не теряет.
- Дисков можно добавлять сколько нужно, в том числе сетевых хранилищ.
- Старые записи и картинки событий удаляются автоматически — по сроку хранения и по занятому месту, так что диск не забьётся незаметно.
- Если писать некуда — диск не назначен, не отвечает или выведен из эксплуатации, — система скажет об этом сразу и назовёт причину.
- В списке камер видно, какая пишет прямо сейчас, а у какой записи просто хранятся.

Система сама смотрит в камеру

- Система умеет находить в кадре людей, лица и транспорт. Ничего скачивать и настраивать отдельно не нужно — всё уже внутри.
- Включается по каждой камере отдельно: где-то важны машины, где-то люди, а какие-то камеры можно вообще не нагружать.
- Настройки простые: что искать, насколько уверенно система должна быть в находке, как часто заглядывать в картинку.
- Режим «на охране» для этого не нужен: камера, которая просто пишет круглосуточно, тоже размечается событиями.
- Работает на обычном сервере, видеокарта не обязательна. Распознавание берёт с камеры собственный поток и не отнимает картинку у оператора.



Настройка распознавания для одной камеры: что искать и насколько придирчиво.

Что видит оператор

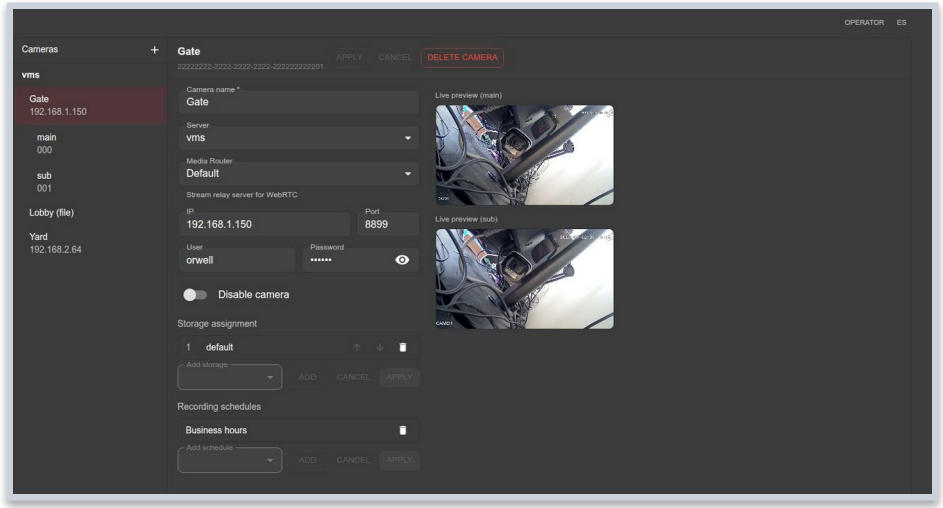
- Список событий: когда, на какой камере, сколько длилось, с маленькими картинками — что именно там было.
- На живом видео вокруг человека или машины рисуется рамка — сразу видно, на что система обратила внимание.
- Человек, который прошёл мимо пяти камер, остаётся одним событием, а не пятью. Система узнаёт его по внешнему виду и связывает проходы вместе — в том числе если он вышел из кадра и вернулся.
- Из любого события — один щелчок в архив, ровно на этот момент.

Найти этого же человека на других камерах

- Щёлкнули по человеку в кадре или по картинке события — система показывает, где ещё он попадал в объектив: на каких камерах и когда.
- Искать можно и по фотографии: загрузили снимок — система найдёт похожие появления в архиве.
- Работает по людям, лицам, машинам и автомобильным номерам.
- Задаются период, список камер и строгость сходства — чем строже, тем меньше лишнего в ответе.
- Каждое найденное появление открывается в архиве одним щелчком, ровно на этом моменте.
- Это подсказка, а не опознание: система показывает похожих, решение остаётся за человеком.

Как добавляются камеры

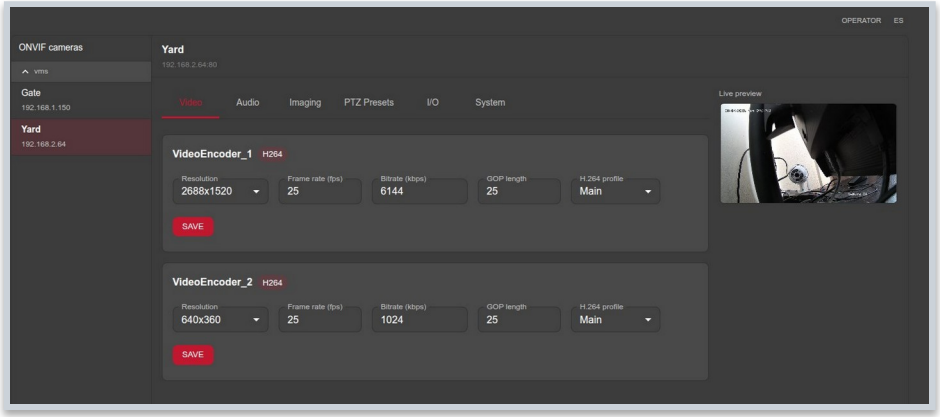
- Система сама ищет камеры в сети и показывает, что нашла, — остаётся выбрать нужные. Если камера не нашлась, её можно добавить вручную по адресу.
- Здесь же для каждой камеры указывается, на какие диски писать и по какому расписанию.
- Вместо камеры можно подставить обычный видеофайл, и система будет работать с ним как с камерой. Удобно, чтобы показать систему заказчику или разобрать уже записанное происшествие.



Слева — список камер, справа — настройки выбранной и живая картинка с неё.

Настройка самой камеры

- Лезть в веб-интерфейс каждой камеры не нужно: качество картинки, яркость, звук, повороты и реле настраиваются из одного места.
- Показываются только те настройки, которые эта камера действительно поддерживает, — ничего лишнего и ничего, что не сработает.
- Отсюда же выставляются часы камеры. Это важнее, чем кажется: если часы врут на десять минут, запись ляжет в архив не на то время, и найти её будет тяжело.



Настройки качества, прочитанные из камеры, рядом — живая картинка с неё.

Тревоги от самих камер

- Многие камеры сами умеют замечать движение, пересечение линии, вход в запретную зону или срабатывание датчика на входе.
- Система принимает такие сигналы, включает по ним запись и заносит их в общий список событий — рядом с тем, что нашла сама.
- Готовые заготовки для обычных случаев уже есть, и видно, что именно камера присылает, — поэтому настроить получается быстро, даже с незнакомой моделью.

Кто и что имеет право видеть

- Вход по логину можно включить, а можно обойтись без него — например, в маленькой закрытой сети.
- Права раздаются по каждой камере отдельно и по каждому действию: смотреть живое, смотреть архив, крутить камеру, управлять, скачивать записи.
- Скачать запись себе — это отдельное право. Можно разрешить смотреть архив, но не разрешить уносить его с объекта.
- Права проверяются на сервере, а не просто прячут кнопки в интерфейсе: обойти их, зная адрес, не получится.

ЧАСТЬ 2 · НОВОЕ

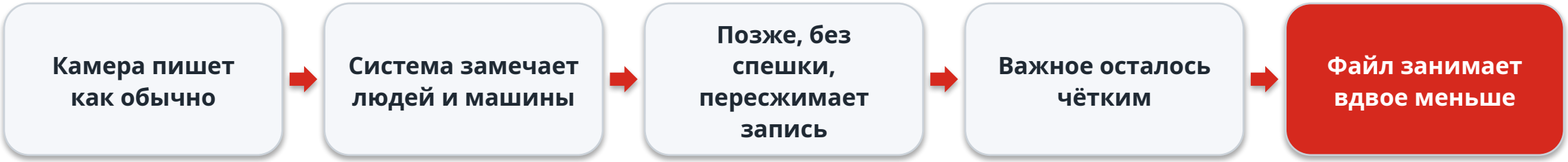
Архив стал занимать меньше места

Важное в кадре остаётся чётким, всё остальное ужимается

В чём была проблема

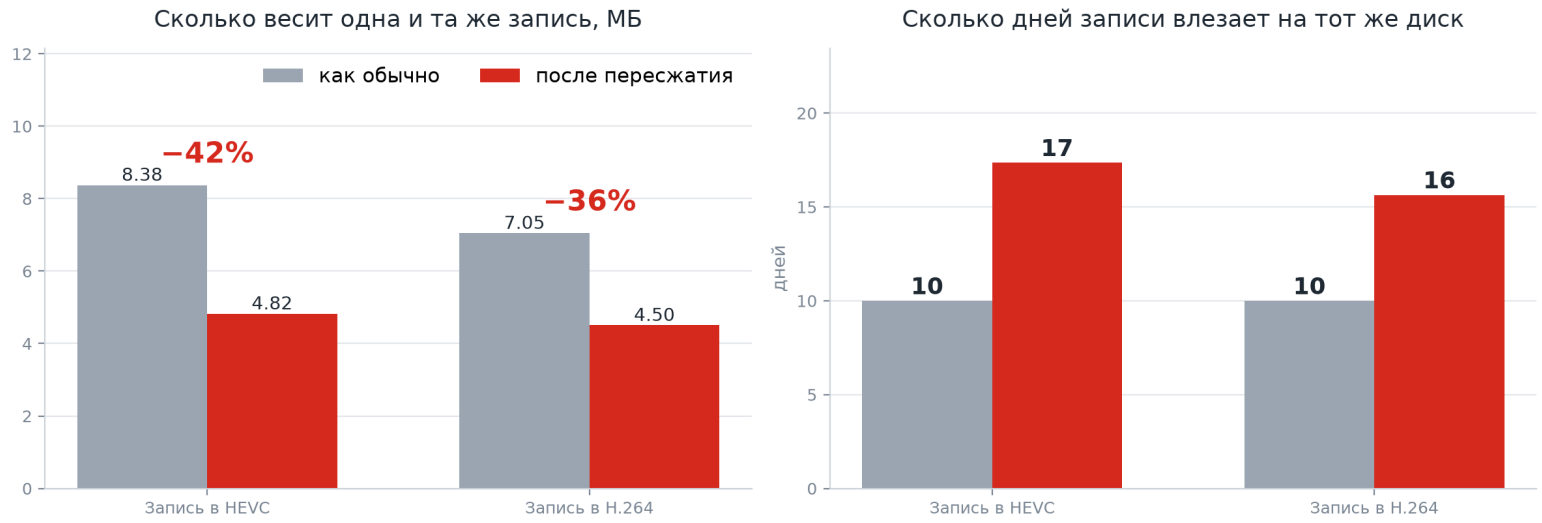
- Видеоархив — это диски, и они кончаются. Чем дольше нужно хранить записи, тем больше денег на железо.
- Обычное сжатие видео не знает, что в кадре важно. Пустая стена и номер подъехавшей машины хранятся одинаково подробно.
- А ведь система уже знает, где в кадре был человек или машина, — она сама их там нашла.
- Значит, можно хранить подробно только эти места, а всё остальное — попроще.

Как это работает



- Живая запись не трогается: камера пишет как писала. Пересжатие идёт потом — можно поставить его на ночь или на выходные, когда сервер свободен.
- Если в записи ничего не происходило, её не трогают вообще: экономить там нечего, а лишний раз пережимать видео вредно.
- Всё делается само, по расписанию. От оператора не требуется ничего.

Что получилось

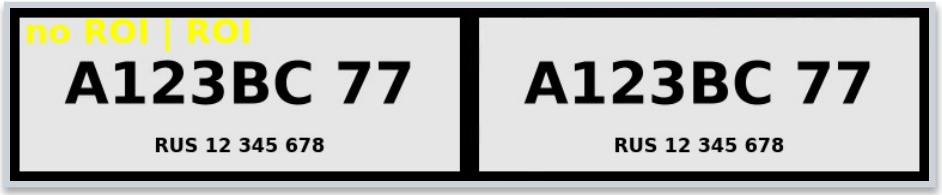


- Записи, где что-то происходило, весят меньше: почти вдвое на тесте, на пятую часть на реальном архиве.
- Экономия тем больше, чем меньшую часть кадра занимает важное.
- На том же диске архив живёт двенадцать-семнадцать дней вместо десяти.
- Качество там, где был человек или машина, не падает; выигрыша нет — остаётся оригинал.

HEVC и H.264[5] — два распространённых способа сжатия видео; проверили оба. На диаграмме — тестовая запись 1280×720; на клипе реального архива 2688×1520 экономия около пятой части. Пересжатие не трогает записи, в которых ничего не происходило.

Номер машины читается так же

- Именно то, ради чего ведётся запись, — номер, лицо, человек у двери — остаётся читаемым.
- Хуже становится там, где смотреть не на что: асфальт, стена, небо.
- Мы отдельно проверили, что запас качества берётся не впритык по границе объекта, а с полем вокруг него: так надёжнее, а места это почти не стоит.



Один и тот же кадр: слева запись хранилась как обычно, справа — после пересжатия, вдвое меньшим файлом.

Что настраивает администратор

- Включать или не включать — решается по каждой камере. Где-то экономия заметная, где-то не нужна вовсе.
- Через сколько часов после записи можно пережимать — чтобы свежий архив, который как раз смотрят, оставался нетронутым.
- Какую часть кадра должны занимать объекты, чтобы запись вообще трогать: если человек стоит вплотную к камере, экономить не из чего.
- В интерфейсе видно, какие куски архива уже пережаты, — оператор всегда понимает, что именно он смотрит.

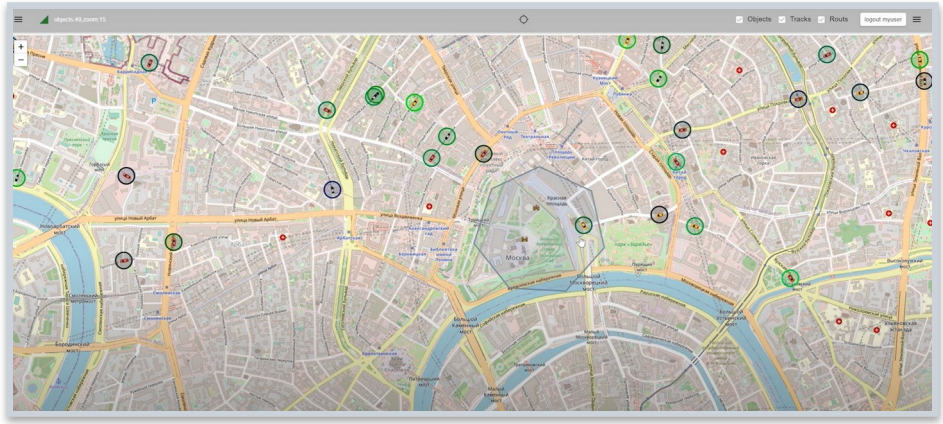
ЧАСТЬ 3

Связь с картой мониторинга

Камеры как объекты на карте TreeAlarm. Возможность отдельная и не обязательная.

TreeAlarm — карта состояния объектов

- TreeAlarm показывает на карте объекты — здания, помещения, оборудование, датчики — и их состояние.
- Объекты вложены друг в друга: город, завод, цех, серверная, датчик. Тревога снизу поднимается наверх, поэтому проблема видна сразу на общем виде, а потом можно спуститься до конкретного датчика.
- Хранится не только текущее состояние, но и вся история: можно вернуться на неделю назад и посмотреть, что происходило и что к чему привело.
- Есть журнал событий, схемы помещений для объектов без привязки к карте и небольшие дополнительные модули — например, опрос оборудования по сети.

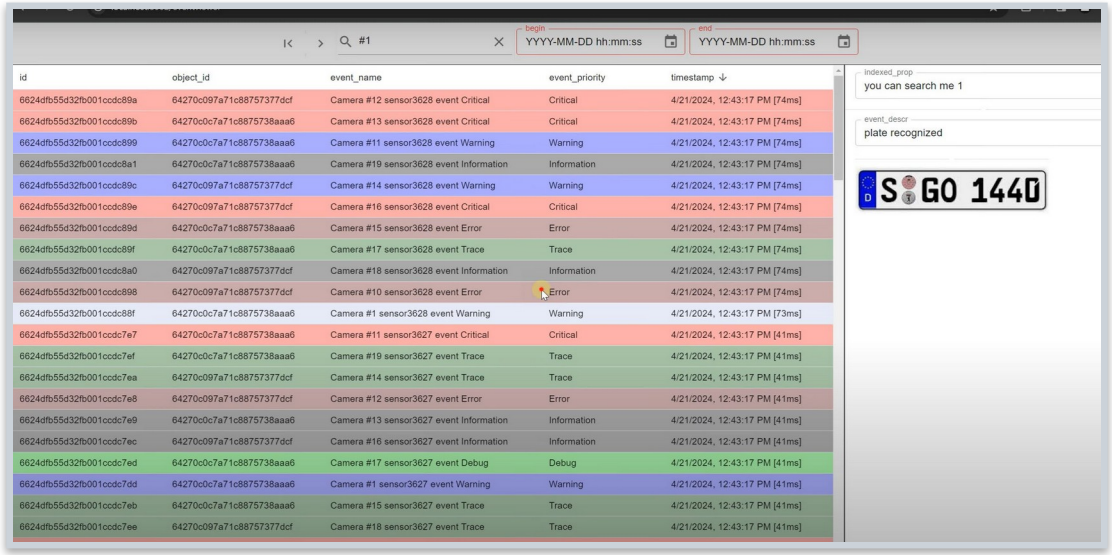


Общий вид: объекты на карте, цветом показано их состояние.

История и журнал событий



Поиск в истории: где объекты находились за выбранный период.

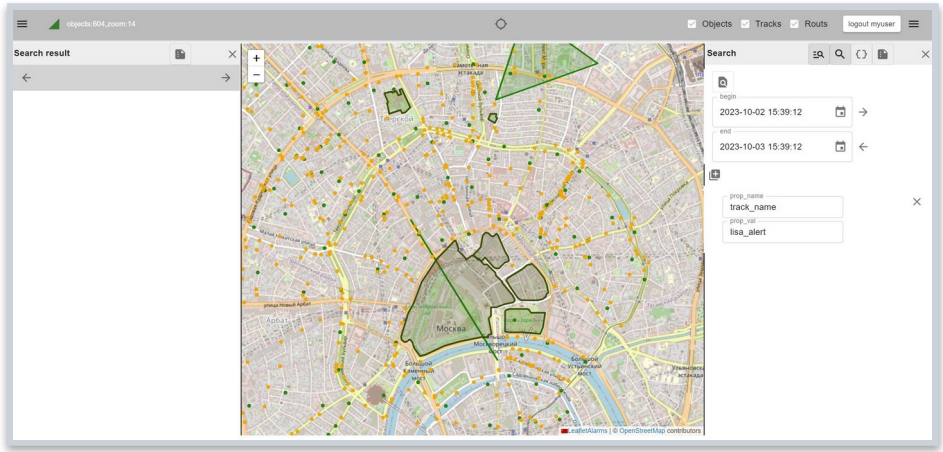


Журнал событий с поиском и приложенными данными.

- Хранится не только «как сейчас», но и «как было» — по любому дню в прошлом.
- Искать можно и по параметрам, и по участку карты.

Что даёт связка

- Камеры сами появляются на карте как объекты — заводить их второй раз руками не надо.
- Щёлкнули по камере на карте — сразу видите с неё живое видео или отматываете архив.
- Прямо с карты камеру можно повернуть, поставить на охрану, включить запись.
- Тревоги с камер попадают в общий журнал событий рядом с показаниями остального оборудования — картина по объекту получается одна.
- Вход общий: сотрудник, вошедший в мониторинг, не логинится во второй раз.
- Если связка не нужна — она просто выключена, и видеонаблюдение работает само по себе.



Интерфейс TreeAlarm: список объектов, карта и свойства выбранного.

Установка и стоимость

- Ставится на один обычный сервер[6] с Linux одной командой — система собрана в Docker[7]. Отдельный специалист по видеонаблюдению для установки не нужен.
- Всё хранится у вас: и записи, и настройки, и база. Остановка и запуск системы записи не теряют.
- Заранее ничего не настроено: добавляете свои камеры, выбираете диск и расписание — и система работает.
- Пользоваться системой бесплатно. Исходный код выдаётся по запросу.
- Что нужно от вас: сервер, место на дисках под архив и сеть до камер. Для десятка камер хватит недорогой машины.

Словарик: слова с номерами

[1] **IP-камера**	Камера, которая подключается к сети, как компьютер, и отдаёт видео по проводу или по Wi-Fi. Старая аналоговая камера напрямую не подойдёт — ей нужен преобразователь.
[2] **ONVIF**	Общий язык, на котором разговаривают камеры разных производителей. Если камера его знает, система сама её найдёт в сети и настроит.
[3] **PTZ**	Поворотная камера: её можно крутить, наклонять и приближать удалённо, не подходя к ней.
[4] **«На охране»**	Режим камеры, в котором система обращает на неё внимание: пишет по тревоге и распознаёт происходящее. Снятая с охраны камера просто показывает картинку.
[5] **H.264 и HEVC**	Два способа сжимать видео. HEVC (он же H.265) новее и ужимает сильнее; H.264 старее, зато его понимает любой браузер и любой телефон.
[6] **Сервер**	Обычный компьютер, который работает круглосуточно и на котором стоит система. Отдельная стойка не нужна.
[7] **Docker**	Способ устанавливать программы одним куском, вместе со всем, что им нужно для работы. Благодаря ему установка сводится к одной команде.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для технических специалистов

То же самое, но с точными названиями и цифрами

Технические характеристики

Вход с камер	RTSP, управление устройством по ONVIF
Живое видео в браузер	WebRTC / WHEP через шлюз: браузер не обращается к медиасерверу напрямую. H.265 отдаётся как есть; перекодирование в H.264 — на VA-API, с откатом на CPU
Архив	Фрагментированный MP4, воспроизведение по HLS; H.264 и H.265 пишутся как пришли, без перекодирования
Распознавание	OpenVINO на CPU или GPU: YOLO11 (люди, транспорт) и отдельный детектор лиц; сопоставление по внешнему виду между камерами
Пересжатие архива	Intel Quick Sync (VPL, mfxExtEncoderROI), VA-API или CPU (x265 / x264) — выбирается автоматически, GPU не обязателен
Вход и права	Keycloak (опционально), права по камере на пять действий, проверка на сервере на каждом запросе
Развёртывание	Docker Compose, готовые образы; порты 5134/tcp, 8554/tcp, 8889/tcp и 8189/udp (медиа WebRTC)
Автонаведение и поиск	Один контур управления на камеру, цель по детекциям CV/ONVIF, калибровка монтажа; поиск похожих — по Re-ID (человек, лицо, транспорт, номер)
Карты	OpenStreetMap или свой тайл-сервер через кэш шлюза; планы из любой картинки; PTZ и неподвижные камеры калибруются по ориентирам

Браузеры: архив H.264 играет везде. H.265 требует Firefox с libavcodec-extra, Chrome на системе со свежим VA-API либо аппаратного декодирования на macOS и Windows 11.

Архитектура и цифры по пересжатию

- Набор небольших сервисов, общающихся по gRPC; изменения конфигурации разъезжаются публикацией событий, а не опросом.
- Масштабируется вширь: несколько медиароутеров MediaMTX, несколько пар «рекордер + хранилище» по узлам, воркеры распознавания шардируются по хэшу, веб-слой множится репликами.
- Пересжатие: зоне вокруг найденного объекта задаётся отрицательная дельта QP, фону — положительная; прямоугольники выравниваются по блочной сетке кодера.
- Замер на тестовой сцене 1280×720 при CQP 28 на Intel Quick Sync: HEVC 8,38 → 4,82 МБ (−42%), H.264 7,05 → 4,50 МБ (−36%). На клипе реального архива 2688×1520 — 39,55 → 31,23 МБ: защита выдаётся по бюджету площади кадра, иначе на крупных объектах файл растёт.
- Поле вокруг рамки важнее силы усиления: расширение с 0 до 64 пикселей даёт вдесятеро больший выигрыш, чем утроение дельты QP, при том же размере файла.
- Живой транскод HEVC→H.264 идёт через ту же библиотеку: декодирование и кодирование на VA-API, −43% CPU на поток (i7-12700, iGPU). Где браузер понимает H.265, транскода нет вовсе.

Коротко

- Готовая система видеонаблюдения: пишет, хранит, показывает и сама находит в кадре людей и машины. Ставится на ваш сервер и работает без интернета.
- Новое: камеры на карте объекта, камера сама ведёт объект в кадре, человека или машину можно найти сразу по всем камерам, а архив занимает заметно меньше места — номер и лицо при этом остаются читаемыми.
- При желании камеры подключаются к карте мониторинга TreeAlarm и становятся её частью. Но система самодостаточна и работает сама по себе.

Пользоваться бесплатно · исходный код по запросу

treealarm.dev · Telegram: @treealarm